

(6.1)

a) Necht' $\vec{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_k \end{pmatrix}$ je nenulový vektor t. z. $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$ (Existuje z předpokladu, že λ je vlastní číslo)

Vynásobím rovnici zleva:

$$A\vec{v} = \lambda\vec{v} \quad | \cdot A$$

$$A^2\vec{v} = A(\lambda\vec{v}) \quad \left(\begin{array}{l} \text{Použitím} \\ \text{předpokladu } A^2 = A \end{array} \right)$$

$$A\vec{v} = \lambda(A\vec{v}) \quad \left(\begin{array}{l} \text{Použitím} \\ \text{rovnosti } A\vec{v} = \lambda\vec{v} \end{array} \right)$$

$$\lambda\vec{v} = \lambda^2\vec{v}$$

$$(\lambda^2 - \lambda)\vec{v} = \vec{0}$$

$$\Downarrow$$

$$\lambda^2 - \lambda = 0$$

$$\lambda(\lambda - 1) = 0$$

$$\text{Takže } \lambda \in \{0, 1\}.$$

b) Tvzení neplatí, uveďme protipříklad.

Dle tvrzení 9.25 je λ vlastní číslem matice A právě když $\det(A - \lambda I_k) = 0$

Necht' $A := I_k$ a $\lambda = 0$

Potom platí $A^2 = A$ a zároveň:

$$\det(A - \lambda I_k) = \det A = 1, \text{ takže } 0 \text{ není vlastní číslem } A.$$

c)

Předpokládám $A^n = 0_{k \times k}$ a existenci vlastního čísla λ .

Potom existuje nenulový vektor $\vec{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_k \end{pmatrix}$ takový, že:

$$\begin{aligned} A\vec{v} &= \lambda\vec{v} && \xrightarrow{A^{n-1}} \text{(násobení zleva)} \\ A^n\vec{v} &= \lambda^n\vec{v} && \left(\begin{array}{l} \text{Opakování aplikování zobrazení } f_A \text{ je jako} \\ \text{opakované násobení vlastním číslem, což lze} \\ \text{snadno dokázat indukcí} \end{array} \right) \\ \vec{0} &= \lambda^n\vec{v} \end{aligned}$$

Z předpokladu, že $\vec{v}$ je nenulový víme, že existuje nenulový prvek x_i vektoru $\vec{v}$
 Z poslední rovnosti potom plyne:

$$\lambda^n x_i = 0$$

Z vlastnosti tělesa víme, že pokud x_i není 0, tak λ musí být 0.

d)

V důkazu využijeme následující pozorování:

POZOROVÁNÍ 9.25. Je-li A čtvercová matice řádu n nad tělesem T , pak $\lambda \in T$ je vlastním číslem matice A právě tehdy, když $\det(A - \lambda I_n) = 0$.

Předpokládám $A^n = 0_{k \times k}$. Potom $\forall \vec{v} \in V: A^n \vec{v} = \vec{0}$

Z 9.25 plyne, že 0 je vlastním číslem právě když $\det A = 0$, což platí právě když je A singulární.

Sporem dokážeme, že A je singulární.

Předpokládejme, že A je regulární. Potom existuje matice A^{-1} taková, že $A^{-1}A = I_k$

Upravme rovnost:

$$\begin{aligned} A^n &= 0_{k \times k} && \xrightarrow{(A^{-1})^n} \\ (A^{-1})^n A^n &= (A^{-1})^n 0_{k \times k} \end{aligned}$$

$$I_k = 0_{k \times k}, \text{ což je spor.}$$

Tím je tvrzení dokázáno.